

Bonul de cumpărături

Ce trebuie să știi: variabile, if, while

Ești la casa unui magazin. Casierul introduce prețul fiecărui produs, pe rând. Când nu mai sunt produse, tastează 0, iar casa de marcat afișează bonul.

CERINȚA

Scrie un program care citește prețuri până când se introduce 0 și apoi afișează câte produse au fost, cât costă în total și care a fost cel mai scump produs.

DATE DE INTRARE

- Un șir de prețuri, câte unul pe rând. Prețurile pot avea zecimale (de exemplu 7.25).
- Șirul se încheie cu valoarea 0, care nu este un produs.

DATE DE IEȘIRE

- Numărul de produse.
- Totalul de plată.
- Prețul celui mai scump produs.
- Dacă primul număr introdus este 0, programul afișează doar mesajul „Bonul este gol.”

EXEMPLU

SE INTRODUCЕ

```
12.5
3
40
7.25
0
```

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

```
Produse: 4
Total: 62.75 lei
Cel mai scump produs: 40 lei
```

Gândește-te înainte să scrii cod

- De câte lucruri trebuie să țină minte casa de marcat în timp ce citește prețurile?
- Cu ce valoare pornește fiecare dintre ele, înainte de primul produs?
- Cum afli care este cel mai scump produs fără să ții minte toate prețurile?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Un bon cu un singur produs.
- Un bon gol (primul număr este 0).
- Cel mai scump produs este primul; apoi ultimul.

PROVOCARE

Afișează și prețul mediu al unui produs. Atenție la împărțirea dintre un double și un int.

Pușculița

Ce trebuie să știi: variabile, while

Vrei să îți cumperi un telefon care costă 2000 de lei. În fiecare săptămână pui deoparte o sumă, de fiecare dată alta.

CERINȚA

Scrie un program care citește, săptămână de săptămână, suma pusă deoparte și se oprește în momentul în care ai strâns destui bani. Programul afișează după câte săptămâni poți cumpăra telefonul și câți lei îți rămân.

DATE DE INTRARE

- Câte un număr întreg pe rând: suma economisită în săptămâna respectivă.
- Nu se știe dinainte câte săptămâni vor fi. Programul nu mai cere nimic după ce s-au strâns 2000 de lei.

DATE DE IEȘIRE

- După fiecare săptămână: cât ai strâns până atunci.
- La final: numărul de săptămâni și suma care îți rămâne după ce cumperi telefonul.

EXEMPLU

SE INTRODUC

```
500
700
300
650
```

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

```
Poti cumpara telefonul dupa 4 saptamani.
Iti raman 150 lei.
```

Gândește-te înainte să scrii cod

- De ce nu se potrivește aici o buclă for?
- Care este condiția care ține bucla în viață?
- Ce se întâmplă dacă strângi exact 2000 de lei?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Suma din prima săptămână este deja 2000 sau mai mare.
- Se strâng exact 2000 de lei (rămân 0 lei).
- Multe săptămâni cu sume mici.

PROVOCARE

Citește și prețul telefonului de la tastatură. Apoi adaugă o regulă: dacă într-o săptămână pui deoparte 0 lei, programul afișează „Saptamana pierduta!”.

Seria de zile cu soare

Ce trebuie să știi: variabile, if, for

Ai notat vremea timp de 14 zile: 1 pentru o zi cu soare, 0 pentru o zi cu ploaie. Vrei să afli care a fost cea mai lungă perioadă de vreme bună.

CERINȚA

Scrie un program care citește cele 14 valori și afișează lungimea celei mai lungi serii de zile cu soare aflate una după alta.

DATE DE INTRARE

- Exact 14 valori, fiecare fiind 1 (soare) sau 0 (ploaie).

DATE DE IEȘIRE

- Un singur număr: lungimea celei mai lungi serii de zile însoțite consecutiv.
- Dacă a plouat în toate zilele, rezultatul este 0.

EXEMPLU

SE INTRODUC

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

Cea mai lungă serie de zile cu soare: 4

Gândește-te înainte să scrii cod

- Rezolvă întâi exemplul pe hârtie, cu degetul pe fiecare zi. Ce numeri în minte?
- Ce faci cu numărătoarea când dai de o zi cu ploaie?
- Ai nevoie de două variabile. Ce ține minte fiecare?

Rulare de mână

Completează tabelul pentru primele 8 zile din exemplu, înainte să scrii cod.

Ziua	1	2	3	4	5	6	7	8
Vremea	1	1	0	1	1	1	0	0
Seria curentă								
Cea mai lungă serie								

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Toate zilele sunt cu soare (răspuns 14).
- Toate zilele sunt cu ploaie (răspuns 0).
- Cea mai lungă serie este chiar la sfârșit.

PROVOCARE

Afișează și în ce zi a început cea mai lungă serie.

Bancomatul cu PIN

Ce trebuie să știi: variabile, if, while, bool

Un bancomat îți cere codul PIN. Ai trei încercări. Dacă greșești de trei ori, cardul este blocat.

CERINȚA

Scrie un program care cere PIN-ul de cel mult trei ori. PIN-ul corect este 1234. Programul se oprește imediat ce PIN-ul este corect sau când s-au terminat încercările.

DATE DE INTRARE

- Câte un număr întreg pe rând: PIN-ul încercat.

DATE DE IEȘIRE

- După un PIN greșit, dacă mai sunt încercări: „PIN gresit. Incercari ramase: X”.
- La PIN corect: „Acces permis.” și programul se oprește.
- După a treia greșeală: „PIN gresit. Card blocat.”

EXEMPLU

SE INTRODUCЕ

```
1111
1234
```

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

```
PIN gresit. Incercari ramase: 2
Acces permis.
```

Gândește-te înainte să scrii cod

- Buclo se poate opri din două motive diferite. Care sunt?
- După ce bucla s-a terminat, de unde știi care dintre cele două motive a fost?
- De ce nu este suficient să verifici doar numărul de încercări?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- PIN corect din prima încercare.
- PIN corect abia la a treia încercare (trebuie „Acces permis”, nu „Card blocat”).
- Trei PIN-uri greșite.

PROVOCARE

După „Acces permis”, afișează un meniu: 1 = sold, 2 = retragere, 3 = ieșire, care se repetă până când utilizatorul alege 3.

Prezența

Ce trebuie să știi: variabile, if, for, char, bool

Faci prezența la un laborator cu 20 de studenți, în ordinea din catalog. Pentru fiecare student notezi p (prezent) sau a (absent). Vrei să știi câți lipsesc și dacă există trei studenți absenți unul după altul în catalog.

CERINȚA

Scrie un program care citește cele 20 de răspunsuri, numără absenții și spune dacă au existat cel puțin trei absenți la rând.

DATE DE INTRARE

- Exact 20 de caractere, fiecare fiind p sau a.

DATE DE IEȘIRE

- Numărul de absenți din totalul de 20.
- Un mesaj care spune dacă au existat sau nu trei absenți la rând.

EXEMPLU

SE INTRODUC

```
p p a p a a a p p p  
p a p p p p p a p p
```

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

```
Absenti: 6 din 20  
Au existat trei absenti la rand.
```

Gândește-te înainte să scrii cod

- Problema seamănă cu „Seria de zile cu soare”. Ce este la fel și ce este diferit?
- Odată ce ai găsit trei absenți la rând, mai poate deveni răspunsul „nu”?
- Ce tip de variabilă este potrivit pentru un răspuns de tip da sau nu?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Toți prezenți.
- Doar doi absenți la rând, de mai multe ori (răspunsul trebuie să fie „nu”).
- Cei trei absenți sunt ultimii din catalog.

PROVOCARE

Citește mai întâi numărul de studenți, apoi afișează și procentul de prezență.

Liftul

Ce trebuie să știi: variabile, if / else if, while, char

Un bloc are parter (etajul 0) și 10 etaje. Liftul pornește de la parter și primește comenzi de la tastatură, una câte una.

CERINȚA

Scrie un program care simulează liftul. Comanda u îl urcă un etaj, comanda d îl coboară un etaj, iar comanda s îl oprește și încheie programul. Liftul nu poate coborî sub parter și nici urca peste etajul 10.

DATE DE INTRARE

- Câte un caracter pe rând: u, d sau s.
- Orice alt caracter este o comandă necunoscută și nu mișcă liftul.

DATE DE IEȘIRE

- Înaintea fiecărei comenzi: etajul la care se află liftul.
- Un mesaj de avertizare dacă liftul primește d la parter sau u la etajul 10.
- La final: etajul la care s-a oprit și câte etaje a parcurs în total (urcările și coborârile se adună).

EXEMPLU

SE INTRODUC

```
d
u
u
u
d
s
```

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

```
Liftul este deja la parter.
Liftul s-a oprit la etajul 2.
A parcurs in total 4 etaje.
```

Gândește-te înainte să scrii cod

- Care este „starea” liftului, adică singurul lucru pe care trebuie să îl știi despre el în orice moment?
- Ce verifici înainte să schimbi etajul?
- O comandă refuzată se numără la etajele parcurse?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Prima comandă este s.
- Unsprezece comenzi u la rând.
- O comandă necunoscută, de exemplu x.

PROVOCARE

În loc de u și d, utilizatorul introduce direct etajul dorit, iar liftul afișează fiecare etaj prin care trece până acolo.

Bateria telefonului

Ce trebuie să știi: variabile, if / else if, while, char

Telefonul tău are bateria la 100%. În fiecare oră faci un singur lucru: te uiți la video, asculți muzică sau lași telefonul în standby. Fiecare activitate consumă altfel bateria.

CERINȚA

Scrie un program care citește, oră de oră, ce faci cu telefonul și scade bateria corespunzător. Programul se oprește când bateria ajunge la 0 și afișează după câte ore s-a stins telefonul.

DATE DE INTRARE

- Câte un caracter pe oră: v = video (consumă 15%), m = muzică (consumă 5%), s = standby (consumă 1%).

DATE DE IEȘIRE

- Înainte de fiecare oră: procentul de baterie rămas.
- La final: numărul de ore după care s-a stins telefonul.
- Bateria nu poate fi afișată cu valoare negativă.

EXEMPLU

SE INTRODUCЕ

v v v m v v s m v

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

Telefonul s-a stins după 9 ore.

Gândește-te înainte să scrii cod

- Ce se schimbă de la o oră la alta și ce rămâne la fel?
- Bateria este la 14% și te uiți la video. Ce valoare trebuie să aibă după?
- Câte ore ține telefonul doar pe video? Dar doar în standby? Verifică prin calcul, apoi cu programul.

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Doar video (7 ore).
- Doar standby (100 de ore).
- Bateria ajunge exact la 0.

PROVOCARE

Mod economic: când bateria scade sub 20%, fiecare activitate consumă la jumătate. Ce tip de date trebuie să aibă acum bateria?

Semaforul

Ce trebuie să știi: variabile, if / else if, for, operatorul %

Un semafor stă 30 de secunde pe verde, apoi 5 secunde pe galben, apoi 25 de secunde pe roșu, după care o ia de la capăt. La secunda 0 tocmai s-a făcut verde.

CERINȚA

Scrie un program care citește un număr de secunde și afișează ce culoare are semaforul în acel moment. Rezolvă problema în două feluri: întâi cu o buclă care numără secundă cu secundă, apoi fără nicio buclă.

DATE DE INTRARE

- Un număr întreg mai mare sau egal cu 0: secunda care te interesează.

DATE DE IEȘIRE

- Culoarea semaforului: verde, galben sau roșu.
- Secundele 0–29 sunt verde, 30–34 galben, 35–59 roșu, iar la secunda 60 este din nou verde.

EXEMPLU

SE INTRODUC

1000

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

Varianta cu bucla: roșu
Varianta fara bucla: roșu

Gândește-te înainte să scrii cod

- După câte secunde se repetă totul?
- În varianta cu buclă, ce ții minte în timp ce numeri?
- Ce operație îți spune direct unde te afli într-un ciclu care se repetă?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- Granițele: secunde 29, 30, 34, 35, 59 și 60.
- Secunda 0.
- Un număr foarte mare, de exemplu 2 000 000 000. Care variantă răspunde mai repede?

PROVOCARE

Afișează și câte secunde mai sunt până când semaforul își schimbă culoarea.

Bancomatul care dă bancnote

Ce trebuie să știi: variabile, operatorii / și %

Un bancomat are bancnote de 100, 50, 10, 5 și 1 leu, din fiecare câte are nevoie. Când retragi o sumă, îți dă cât mai puține bancnote.

CERINȚA

Scrie un program care citește suma dorită și afișează câte bancnote de fiecare fel primești, astfel încât numărul total de bancnote să fie cât mai mic.

DATE DE INTRARE

- Un număr întreg pozitiv: suma de retras, în lei.

DATE DE IEȘIRE

- Câte bancnote de 100, de 50, de 10, de 5 și de 1 leu se dau.
- Numărul total de bancnote.

EXEMPLU

SE INTRODUCЕ

287

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

2 x 100 lei
1 x 50 lei
3 x 10 lei
1 x 5 lei
2 x 1 leu
Total: 9 bancnote

Gândește-te înainte să scrii cod

- Cum ai proceda tu, cu bancnote reale în mână? Descrie pașii în cuvinte.
- După ce ai dat bancnotele de 100, cât mai rămâne de dat? Ce operație îți spune asta?
- Problema nu cere nicio buclă. De ce?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- O sumă mai mică de 5 lei.
- O sumă rotundă: 500.
- Suma 99 (cele mai multe bancnote sub 100).

PROVOCARE

Discuție: regula „ia mereu cea mai mare bancnotă care încapе” dă întotdeauna cele mai puține bancnote? Încearcă suma 6 într-o țară imaginară cu bancnote de 1, 3 și 4 lei.

Verificarea parolei

Ce trebuie să știi: string, for, if, bool, char

Un site acceptă o parolă doar dacă respectă trei reguli: are cel puțin 8 caractere, conține cel puțin o cifră și conține cel puțin o literă mare.

CERINȚA

Scrie un program care citește o parolă (un singur cuvânt, fără spații) și spune dacă este bună. Dacă nu este, programul afișează toate regulile care nu sunt respectate, nu doar prima.

DATE DE INTRARE

- Un singur cuvânt: parola.

DATE DE IEȘIRE

- „Parola este buna.” dacă respectă toate cele trei reguli.
- Altfel, câte un mesaj pentru fiecare regulă încălcată.

EXEMPLU

SE INTRODUCЕ

parola

PROGRAMUL AFIȘEAZĂ LA FINAL

Parola nu este buna:

- trebuie sa aiba cel puțin 8 caractere
- trebuie sa contina cel puțin o cifra
- trebuie sa contina cel puțin o litera mare

Gândește-te înainte să scrii cod

- Câte întrebări de tip da sau nu trebuie să își pună programul despre parolă?
- Cum verifici dacă un caracter este cifră? Amintește-ți că un char este de fapt un număr.
- Poți afla toate răspunsurile trecând o singură dată prin parolă?

VERIFICĂ ȘI ACESTE CAZURI

- O parolă bună: Student2026.
- O parolă scurtă, dar cu cifră și literă mare: Abc12.
- O parolă lungă, doar cu litere mici.

PROVOCARE

Adaugă a patra regulă: parola trebuie să conțină cel puțin un simbol dintre ! ? # @.